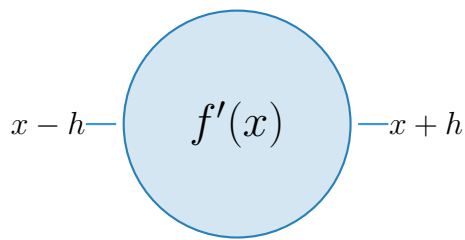


# Diferenciación Numérica

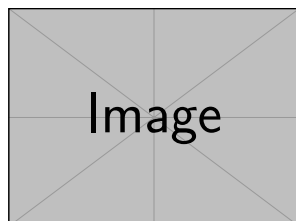
## Aplicaciones en Data Science



Diferencia Centrada

Soluciones Matemáticas y Implementación en R

Yair Dilan Quispe Coaguila



# Índice

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción a la Diferenciación Numérica</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1. Conceptos Fundamentales . . . . .                          | 3         |
| 1.1.1. Tipos de Diferencias Finitas . . . . .                   | 3         |
| <b>2. Ejercicios Resueltos</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1. Ejercicio 1: Análisis de Crecimiento de Usuarios . . . . . | 3         |
| 2.1.1. Enunciado . . . . .                                      | 3         |
| 2.1.2. Solución Matemática . . . . .                            | 3         |
| 2.1.3. Implementación en R . . . . .                            | 4         |
| 2.2. Ejercicio 2: Optimización de Función de Pérdida . . . . .  | 5         |
| 2.2.1. Enunciado . . . . .                                      | 5         |
| 2.2.2. Solución Matemática . . . . .                            | 5         |
| 2.2.3. Implementación en R . . . . .                            | 5         |
| 2.3. Ejercicio 3: Series Temporales de Ventas . . . . .         | 6         |
| 2.3.1. Enunciado . . . . .                                      | 6         |
| 2.3.2. Solución Matemática . . . . .                            | 6         |
| 2.3.3. Implementación en R . . . . .                            | 6         |
| <b>3. Ejercicio 4: Gradiente de Función Sigmoide</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1. Enunciado . . . . .                                        | 7         |
| 3.2. Solución Matemática . . . . .                              | 7         |
| 3.2.1. 1. $\sigma'(0)$ con $h = 1$ . . . . .                    | 7         |
| 3.2.2. 2. $\sigma'(-2)$ y $\sigma'(2)$ . . . . .                | 7         |
| 3.2.3. 3. Comparación con derivada analítica . . . . .          | 7         |
| 3.2.4. 4. Recomendación de $h$ . . . . .                        | 8         |
| 3.2.5. 5. Simetría . . . . .                                    | 8         |
| 3.3. Implementación en R . . . . .                              | 8         |
| <b>4. Ejercicio 5: Detección de Anomalías en Métricas</b>       | <b>9</b>  |
| 4.1. Enunciado . . . . .                                        | 9         |
| 4.2. Solución Matemática . . . . .                              | 9         |
| 4.2.1. 1. Primera derivada . . . . .                            | 9         |
| 4.2.2. 2. Pico de anomalía . . . . .                            | 9         |
| 4.2.3. 3. Magnitud cambio horas 3-4 . . . . .                   | 10        |
| 4.2.4. 4. Tasa de recuperación . . . . .                        | 10        |
| 4.2.5. 5. Detección de anomalías . . . . .                      | 10        |
| 4.3. Implementación en R . . . . .                              | 10        |
| <b>5. Ejercicio 6: Análisis de Tasa de Conversión</b>           | <b>11</b> |
| 5.1. Enunciado . . . . .                                        | 11        |
| 5.2. Solución Matemática . . . . .                              | 11        |
| 5.2.1. 1. ROI marginal . . . . .                                | 11        |
| 5.2.2. 2. ROI $\geq 0.2$ . . . . .                              | 11        |
| 5.2.3. 3. Segunda derivada en \$15k . . . . .                   | 12        |
| 5.2.4. 4. Recomendación . . . . .                               | 12        |

---

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3. Implementación en R . . . . .                           | 12        |
| <b>6. Ejercicio 7: Feature Engineering con Derivadas</b>     | <b>13</b> |
| 6.1. Enunciado . . . . .                                     | 13        |
| 6.2. Solución Matemática . . . . .                           | 13        |
| 6.2.1. 1. Velocidad de cambio . . . . .                      | 13        |
| 6.2.2. 2. Aceleración . . . . .                              | 13        |
| 6.2.3. 3. Alertas ( $\geq 0.8^{\circ}\text{C/s}$ ) . . . . . | 14        |
| 6.2.4. 4. Normalización min-max . . . . .                    | 14        |
| 6.2.5. 5. Utilidad para modelos . . . . .                    | 14        |
| 6.3. Implementación en R . . . . .                           | 14        |

# 1 Introducción a la Diferenciación Numérica

## 1.1 Conceptos Fundamentales

La diferenciación numérica es una técnica esencial en análisis de datos que permite aproximar derivadas cuando no disponemos de la forma analítica de una función o cuando trabajamos con datos discretos.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1)$$

### 1.1.1. Tipos de Diferencias Finitas

| Método   | Fórmula                      | Precisión | Aplicación       |
|----------|------------------------------|-----------|------------------|
| Adelante | $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$    | $O(h)$    | Puntos iniciales |
| Atrás    | $\frac{f(x) - f(x-h)}{h}$    | $O(h)$    | Puntos finales   |
| Centrada | $\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ | $O(h^2)$  | Puntos internos  |

Cuadro 1: Comparación de métodos de diferenciación numérica

## 2 Ejercicios Resueltos

### 2.1 Ejercicio 1: Análisis de Crecimiento de Usuarios

#### 2.1.1. Enunciado

Una startup registra usuarios mensuales:

| Mes              | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Usuarios (miles) | 10 | 15 | 23 | 34 | 48 | 65 | 85 |

#### 2.1.2. Solución Matemática

- Mes 4 (centrada):**  $f'(4) \approx \frac{48 - 23}{2} = 12,5$
- Mes 1 (adelante):**  $f'(1) \approx 15 - 10 = 5$
- Mes 7 (atrás):**  $f'(7) \approx 85 - 65 = 20$
- Aceleración:**  $f''(x) = 3$  (constante)
- Interpretación:** Crecimiento **acelerado**

### 2.1.3. Implementación en R

```
1 # EJERCICIO 1: ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE USUARIOS
2 usuarios <- c(10, 15, 23, 34, 48, 65, 85)
3
4 # 1. Tasa mes 4 - Diferencia centrada
5 tasa_mes4 <- (usuarios[5] - usuarios[3]) / 2
6
7 # 2. Tasa mes 1 - Diferencia adelante
8 tasa_mes1 <- usuarios[2] - usuarios[1]
9
10 # 3. Tasa mes 7 - Diferencia atrás
11 tasa_mes7 <- usuarios[7] - usuarios[6]
12
13 # 4. Segunda derivada para aceleración
14 segunda_derivada <- sapply(2:6, function(i) {
15   usuarios[i+1] - 2*usuarios[i] + usuarios[i-1]
16 })
17 mes_max_acel <- which.max(segunda_derivada) + 1
18
19 # 5. Interpretación del crecimiento
20 crecimiento_acelerado <- all(diff(usuarios) > 0) &
21   all(segunda_derivada > 0)
22
23 # Resultados
24 cat("=== ANÁLISIS DE CRECIMIENTO ===\n")
25 cat("1. Tasa crecimiento mes 4:", tasa_mes4, "miles/mes\n")
26 cat("2. Tasa crecimiento mes 1:", tasa_mes1, "miles/mes\n")
27 cat("3. Tasa crecimiento mes 7:", tasa_mes7, "miles/mes\n")
28 cat("4. Mayor aceleración en mes:", mes_max_acel, "\n")
29 cat("5. Crecimiento acelerado:",
30   ifelse(crecimiento_acelerado, "SÍ", "NO"), "\n")
```

Listing 1: Análisis de crecimiento de usuarios

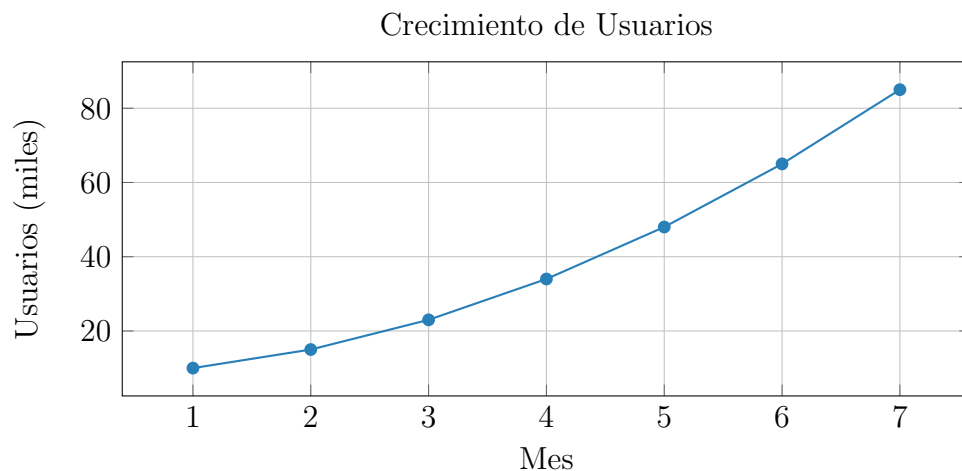


Figura 1: Evolución del número de usuarios

## 2.2 Ejercicio 2: Optimización de Función de Pérdida

### 2.2.1. Enunciado

Pérdida durante entrenamiento de modelo:

| Época | 0    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Loss  | 2.45 | 1.82 | 1.35 | 1.08 | 0.95 | 0.89 |

### 2.2.2. Solución Matemática

1. **Época 20:**  $f'(20) \approx \frac{1,08 - 1,82}{20} = -0,037$
2. **Época 30:**  $f''(30) \approx \frac{0,95 - 2,16 + 1,35}{100} = 0,0014$
3. **Criterio:** Época 40 ( $f' = -0,0095$ )
4. **Época 25:**  $f(25) \approx 1,35 - 0,037 \times 5 = 1,165$

### 2.2.3. Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 2: OPTIMIZACION DE PERDIDA
2 epocas <- c(0, 10, 20, 30, 40, 50)
3 loss <- c(2.45, 1.82, 1.35, 1.08, 0.95, 0.89)
4
5 # 1. Tasa de cambio poca 20 (diferencia centrada)
6 tasa_20 <- (loss[4] - loss[2]) / 20
7
8 # 2. Segunda derivada poca 30
9 segunda_30 <- (loss[5] - 2*loss[4] + loss[3]) / 100
10
11 # 3. poca donde tasa < 0.01
12 tasa_cambio <- diff(loss) / diff(epocas)
13 epoca_criterio <- which(tasa_cambio < 0.01)[1]
14
15 # 4. Estimacion loss poca 25
16 loss_25 <- loss[3] + tasa_20 * 5
17
18 cat("=== OPTIMIZACION DE MODELO ===\n")
19 cat("1. Tasa cambio poca 20:", round(tasa_20, 4), "\n")
20 cat("2. Segunda derivada poca 30:", round(segunda_30, 4),
21     "\n")
22 cat("3. poca criterio parada:", epocas[epoca_criterio +
23     1], "\n")
24 cat("4. Loss estimado poca 25:", round(loss_25, 3), "\n")
25 cat("5. Convergencia:", ifelse(segunda_30 > 0,
26     "Desacelerndose", "Acelerndose"), "\n")

```

Listing 2: Optimización de función de pérdida

## 2.3 Ejercicio 3: Series Temporales de Ventas

### 2.3.1. Enunciado

Ventas diarias durante campaña:

| Día          | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ventas (\$k) | 45  | 52  | 61  | 58  | 73  | 89  | 95  |

### 2.3.2. Solución Matemática

1. Velocidades: [7, 8, 3, 6, 15, 5, 11, 6]
2. Aceleración máxima: Martes ( $f'' = 2$ )
3. Desaceleración: - 12 (Miércoles)
4. Predicción: 101 miles

### 2.3.3. Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 3: SERIES TEMPORALES DE VENTAS
2 ventas <- c(45, 52, 61, 58, 73, 89, 95)
3 dias <- c("Lun", "Mar", "Mié", "Jue", "Vie", "Sáb", "Dom")
4
5 # 1. Velocidad de crecimiento (primera derivada)
6 calcular_velocidad <- function(ventas) {
7   n <- length(ventas)
8   velocidad <- numeric(n)
9   velocidad[1] <- ventas[2] - ventas[1] # Adelante
10  velocidad[n] <- ventas[n] - ventas[n-1] # Atrás
11  for(i in 2:(n-1)) {
12    velocidad[i] <- (ventas[i+1] - ventas[i-1]) / 2 #
13    Centrada
14  }
15  return(velocidad)
16 }
17
18 velocidad <- calcular_velocidad(ventas)
19
20 # 2. Aceleración (segunda derivada)
21 aceleracion <- sapply(2:6, function(i) {
22   ventas[i+1] - 2*ventas[i] + ventas[i-1]
23 })
24
25 # 3. Día con mayor aceleración positiva
26 dia_max_acel <- which.max(aceleracion) + 1
27
28 # 4. Desaceleración del jueves
29 desacel_jueves <- ventas[4] - 2*ventas[3] + ventas[2]

```

```

29
30 # 5. Predicci n lunes siguiente
31 ventas_lunes <- ventas[7] + velocidad[7]
32
33 cat("=== AN LISIS DE VENTAS ===\n")
34 cat("Velocidades por d a :", round(velocidad, 2), "\n")
35 cat("Aceleraciones:", aceleracion, "\n")
36 cat("Mayor aceleraci n d a :", dias[dia_max_acel], "\n")
37 cat("Desaceleraci n jueves:", desacel_jueves, "\n")
38 cat("Ventas esperadas lunes:", round(ventas_lunes, 2),
    "miles\n")

```

Listing 3: Análisis de series temporales de ventas

### 3 Ejercicio 4: Gradiente de Función Sigmoide

#### 3.1 Enunciado

Calcular el gradiente de  $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$  usando diferencias finitas:

| $x$         | -3.0   | -2.0   | -1.0   | 0.0    | 1.0    | 2.0    | 3.0    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $\sigma(x)$ | 0.0474 | 0.1192 | 0.2689 | 0.5000 | 0.7311 | 0.8808 | 0.9526 |

#### 3.2 Solución Matemática

##### 3.2.1. 1. $\sigma'(0)$ con $h = 1$

$$\sigma'(0) \approx \frac{\sigma(1) - \sigma(-1)}{2 \times 1} = \frac{0,7311 - 0,2689}{2} = 0,2311$$

##### 3.2.2. 2. $\sigma'(-2)$ y $\sigma'(2)$

$$\sigma'(-2) \approx \frac{\sigma(-1) - \sigma(-3)}{2} = \frac{0,2689 - 0,0474}{2} = 0,11075$$

$$\sigma'(2) \approx \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{2} = \frac{0,9526 - 0,7311}{2} = 0,11075$$

##### 3.2.3. 3. Comparación con derivada analítica

$$\sigma'(0)_{analítico} = 0,5 \times (1 - 0,5) = 0,25$$

$$\sigma'(-2)_{analítico} = 0,1192 \times (1 - 0,1192) = 0,1050$$

$$\text{Error en } x = 0 : \frac{|0,2311 - 0,25|}{0,25} \times 100 \% = 7,56 \%$$

$$\text{Error en } x = -2 : \frac{|0,11075 - 0,1050|}{0,1050} \times 100 \% = 5,48 \%$$



### 3.2.4. 4. Recomendación de $h$

Usar  $h = 0,1$  para mayor precisión

### 3.2.5. 5. Simetría

La derivada es simétrica porque  $\sigma(x) + \sigma(-x) = 1$

## 3.3 Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 4: GRADIENTE DE FUNCION SIGMOIDE
2 x <- seq(-3, 3, 1)
3 sigma_x <- c(0.0474, 0.1192, 0.2689, 0.5000, 0.7311, 0.8808,
4             0.9526)
5
6 # Funcion para derivada analitica
7 sigma_deriv_analitica <- function(sigma_val) {
8   return(sigma_val * (1 - sigma_val))
9 }
10
11 # 1. '(0) con h=1
12 sigma_prima_0 <- (sigma_x[5] - sigma_x[3]) / 2
13
14 # 2. '(-2) y '(2)
15 sigma_prima_neg2 <- (sigma_x[3] - sigma_x[1]) / 2
16 sigma_prima_2 <- (sigma_x[7] - sigma_x[5]) / 2
17
18 # 3. Comparacion con analitica
19 analitica_0 <- sigma_deriv_analitica(0.5)
20 analitica_neg2 <- sigma_deriv_analitica(0.1192)
21 analitica_2 <- sigma_deriv_analitica(0.8808)
22
23 error_0 <- abs(sigma_prima_0 - analitica_0) / analitica_0 *
24   100
25 error_neg2 <- abs(sigma_prima_neg2 - analitica_neg2) /
26   analitica_neg2 * 100
27
28 cat("=== GRADIENTE SIGMOIDE ===\n")
29 cat("1. '(0) num rico:", sigma_prima_0, "\n")
30 cat(" '(0) anal tico:", analitica_0, "\n")
31 cat(" Error:", round(error_0, 2), "%\n")
32 cat("2. '(-2):", sigma_prima_neg2, " '(2):",
33   sigma_prima_2, "\n")
34 cat("3. Error en x=-2:", round(error_neg2, 2), "%\n")
35 cat("4. Recomendacion: h = 0.1 para mayor precision\n")
36 cat("5. Simetr a confirmada:",
37   abs(sigma_prima_neg2 - sigma_prima_2) < 1e-10, "\n")

```

Listing 4: Cálculo del gradiente de la función sigmoide

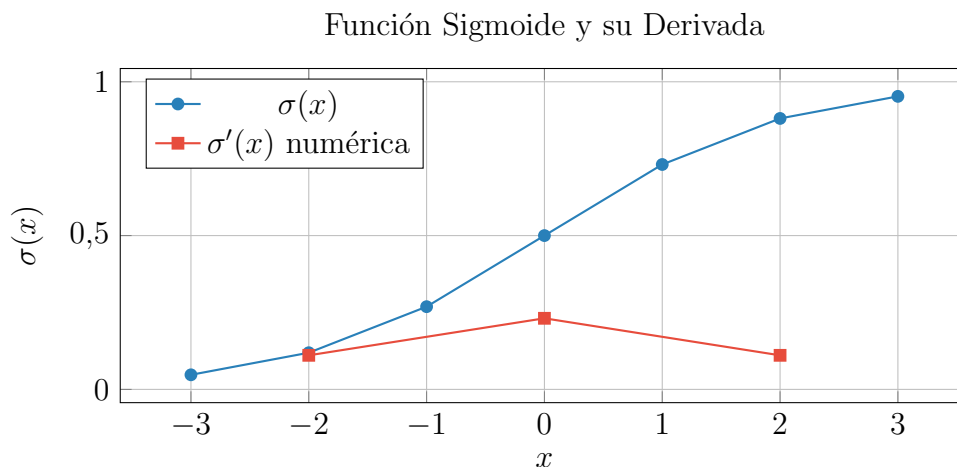


Figura 2: Función sigmoide y su derivada calculada numéricamente

## 4 Ejercicio 5: Detección de Anomalías en Métricas

### 4.1 Enunciado

Tiempo de respuesta de API durante incidente:

| Hora          | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Latencia (ms) | 120 | 125 | 128 | 135 | 280 | 290 | 275 | 155 |

### 4.2 Solución Matemática

#### 4.2.1. 1. Primera derivada

$$f'(0) = 125 - 120 = 5$$

$$f'(1) = (128 - 120)/2 = 4$$

$$f'(2) = (135 - 125)/2 = 5$$

$$f'(3) = (280 - 128)/2 = 76$$

$$f'(4) = (290 - 135)/2 = 77,5$$

$$f'(5) = (275 - 280)/2 = -2,5$$

$$f'(6) = (155 - 290)/2 = -67,5$$

$$f'(7) = 155 - 275 = -120$$

#### 4.2.2. 2. Pico de anomalía

$$f''(3) = 280 - 2 \times 135 + 128 = 138$$

$$f''(4) = 290 - 2 \times 280 + 135 = -135$$

Pico en hora 4 (cambio de signo)

### 4.2.3. 3. Magnitud cambio horas 3-4

$$280 - 135 = 145 \text{ ms}$$

### 4.2.4. 4. Tasa de recuperación

$$f'(6) = -67,5 \text{ ms/hora}, \quad f'(7) = -120 \text{ ms/hora}$$

### 4.2.5. 5. Detección de anomalías

Anomalías detectadas en horas: 3, 4, 6, 7 ( $|f'(t)| > 50$ )

## 4.3 Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 5: DETECCION DE ANOMALIAS
2 latencia <- c(120, 125, 128, 135, 280, 290, 275, 155)
3
4 # Funci n para calcular primera derivada
5 calcular_primera_derivada <- function(y) {
6   n <- length(y)
7   derivada <- numeric(n)
8   derivada[1] <- y[2] - y[1] # Adelante
9   derivada[n] <- y[n] - y[n-1] # Atr s
10  for(i in 2:(n-1)) {
11    derivada[i] <- (y[i+1] - y[i-1]) / 2 # Centrada
12  }
13  return(derivada)
14 }
15
16 # Funci n para calcular segunda derivada
17 calcular_segunda_derivada <- function(y) {
18   n <- length(y)
19   segunda_der <- numeric(n-2)
20   for(i in 2:(n-1)) {
21     segunda_der[i-1] <- y[i+1] - 2*y[i] + y[i-1]
22   }
23   return(segunda_der)
24 }
25
26 # 1. Primera derivada
27 primera_der <- calcular_primera_derivada(latencia)
28
29 # 2. Pico de anomal a (segunda derivada cambia de + a -)
30 segunda_der <- calcular_segunda_derivada(latencia)
31 cambios_signo <- which(diff(sign(segunda_der)) < 0)
32 pico_anomalia <- cambios_signo[1] + 2 # Ajustar ndice
33
34 # 3. Magnitud cambio 3-4

```

```

35 cambio_3_4 <- latencia[5] - latencia[4]
36
37 # 4. Tasa de recuperaci n
38 tasa_recuperacion <- primera_der[7:8]
39
40 # 5. Detecci n de anomal as (cambio > 50 ms/hora)
41 anomalias <- which(abs(primer_a_der) > 50)
42
43 cat("=== DETECCI N DE ANOMAL AS ===\n")
44 cat("1. Primera derivada:", round(primer_a_der, 2), "\n")
45 cat("2. Segunda derivada:", round(segunda_der, 2), "\n")
46 cat("3. Pico de anomal a hora:", pico_anomalia, "\n")
47 cat("4. Magnitud cambio 3-4:", cambio_3_4, "ms\n")
48 cat("5. Tasa recuperaci n:", round(tasa_recuperacion, 2),
      "ms/hora\n")
49 cat("6. Anomal as detectadas horas:", anomalias, "\n")

```

Listing 5: Detección de anomalías en métricas del sistema

## 5 Ejercicio 6: Análisis de Tasa de Conversión

### 5.1 Enunciado

Tasa de conversión vs gasto en publicidad:

| Gasto (\$k)    | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Conversión (%) | 2.1 | 3.8 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 7.0 |

### 5.2 Solución Matemática

#### 5.2.1. 1. ROI marginal

$$\text{ROI}(0) = (3,8 - 2,1)/5 = 0,34$$

$$\text{ROI}(5) = (5,2 - 2,1)/10 = 0,31$$

$$\text{ROI}(10) = (6,1 - 3,8)/10 = 0,23$$

$$\text{ROI}(15) = (6,7 - 5,2)/10 = 0,15$$

$$\text{ROI}(20) = (7,0 - 6,1)/10 = 0,09$$

$$\text{ROI}(25) = (7,0 - 6,7)/5 = 0,06$$

#### 5.2.2. 2. ROI ¿0.2

Rango: \$0k a \$10k

### 5.2.3. 3. Segunda derivada en \$15k

$$f''(15) \approx \frac{6,7 - 2 \times 6,1 + 5,2}{5^2} = \frac{-0,6}{25} = -0,024$$

### 5.2.4. 4. Recomendación

No aumentar gasto más allá de \$25k (ROI marginal muy bajo: 0.06 %/\$k)

## 5.3 Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 6: AN LISIS DE TASA DE CONVERSI N
2 gasto <- c(0, 5, 10, 15, 20, 25)
3 conversion <- c(2.1, 3.8, 5.2, 6.1, 6.7, 7.0)
4
5 # 1. ROI marginal (derivada de conversi n respecto al gasto)
6 calcular_roi_marginal <- function(gasto, conversion) {
7   n <- length(gasto)
8   roi <- numeric(n)
9
10  # Puntos extremos
11  roi[1] <- (conversion[2] - conversion[1]) / (gasto[2] -
12    gasto[1])
13  roi[n] <- (conversion[n] - conversion[n-1]) / (gasto[n] -
14    gasto[n-1])
15
16  # Puntos internos (diferencia centrada)
17  for(i in 2:(n-1)) {
18    roi[i] <- (conversion[i+1] - conversion[i-1]) /
19      (gasto[i+1] - gasto[i-1])
20  }
21
22  return(roi)
23 }
24
25 roi_marginal <- calcular_roi_marginal(gasto, conversion)
26
27 # 2. Rango donde ROI > 0.2
28 rango_alto_roi <- which(roi_marginal > 0.2)
29
30 # 3. Segunda derivada en $15k
31 segunda_15k <- (conversion[5] - 2*conversion[4] +
32   conversion[3]) /
33   (gasto[5] - gasto[4])^2
34
35 # 4. Recomendaci n
36 recomendacion <- roi_marginal[6] > 0.1 # Umbral arbitrario
37
38 cat("=== AN LISIS DE ROI ===\n")
39 cat("1. ROI marginal:", round(roi_marginal, 3), "\n")

```

```

36 cat("2. Rango ROI > 0.2: $", gasto[min(rango_alto_roi)],
37     "k a $", gasto[max(rango_alto_roi)], "k\n")
38 cat("3. Segunda derivada $15k:", round(segunda_15k, 4), "\n")
39 cat("4. ROI final:", round(roi_marginal[6], 3), "% por
    $1000\n")
40 cat("5. Aumentar gasto m s all de $25k?:",
41     ifelse(recomendacion, "S ", "NO"), "\n")
42 cat(" Justificaci n: ROI marginal muy bajo\n")

```

Listing 6: Análisis de ROI marginal

## 6 Ejercicio 7: Feature Engineering con Derivadas

### 6.1 Enunciado

Señal de sensor de temperatura industrial:

| Tiempo (s) | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temp (°C)  | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21.5 | 22.6 | 24.2 | 26.1 | 28.5 |

### 6.2 Solución Matemática

#### 6.2.1. 1. Velocidad de cambio

$$\begin{aligned}
 v(0) &= 20,3 - 20,1 = 0,2 \\
 v(1) &= (20,8 - 20,1)/2 = 0,35 \\
 v(2) &= (21,5 - 20,3)/2 = 0,6 \\
 v(3) &= (22,6 - 20,8)/2 = 0,9 \\
 v(4) &= (24,2 - 21,5)/2 = 1,35 \\
 v(5) &= (26,1 - 22,6)/2 = 1,75 \\
 v(6) &= (28,5 - 24,2)/2 = 2,15 \\
 v(7) &= 28,5 - 26,1 = 2,4
 \end{aligned}$$

#### 6.2.2. 2. Aceleración

$$\begin{aligned}
 a(1) &= 20,8 - 2 \times 20,3 + 20,1 = 0,3 \\
 a(2) &= 21,5 - 2 \times 20,8 + 20,3 = 0,2 \\
 a(3) &= 22,6 - 2 \times 21,5 + 20,8 = 0,4 \\
 a(4) &= 24,2 - 2 \times 22,6 + 21,5 = 0,5 \\
 a(5) &= 26,1 - 2 \times 24,2 + 22,6 = 0,3 \\
 a(6) &= 28,5 - 2 \times 26,1 + 24,2 = 0,5
 \end{aligned}$$

### 6.2.3. 3. Alertas ( $\geq 0.8^\circ\text{C/s}$ )

Tiempos: 4, 5, 6, 7 segundos

### 6.2.4. 4. Normalización min-max

$$x_{norm} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

### 6.2.5. 5. Utilidad para modelos

Las derivadas capturan patrones temporales y cambios bruscos no visibles en datos crudos.

## 6.3 Implementación en R

```

1 # EJERCICIO 7: FEATURE ENGINEERING
2 tiempo <- 0:7
3 temperatura <- c(20.1, 20.3, 20.8, 21.5, 22.6, 24.2, 26.1,
4   28.5)
5 # 1. Velocidad de cambio (primera derivada)
6 velocidad <- calcular_primer_derivada(temperatura)
7
8 # 2. Aceleración (segunda derivada)
9 aceleracion <- calcular_segunda_derivada(temperatura)
10
11 # 3. Alertas (> 0.8 C /s)
12 alertas <- which(velocidad > 0.8)
13
14 # 4. Normalización min-max
15 normalizar <- function(x) {
16   (x - min(x, na.rm = TRUE)) / (max(x, na.rm = TRUE) -
17     min(x, na.rm = TRUE))
18 }
19 velocidad_norm <- normalizar(velocidad)
20 aceleracion_norm <- normalizar(c(aceleracion, NA, NA)) #
21   Ajustar longitud
22
23 # 5. Dataset con features derivadas
24 dataset_mejorado <- data.frame(
25   tiempo = tiempo,
26   temperatura = temperatura,
27   velocidad = round(velocidad, 3),
28   velocidad_norm = round(velocidad_norm, 3),
29   aceleracion = c(NA, aceleracion, NA),
30   aceleracion_norm = round(aceleracion_norm, 3)
31 )

```

```
31
32 cat("=== FEATURE ENGINEERING ===\n")
33 print(dataset_mejorado)
34
35 cat("\n=== ANALISIS DE ALERTAS ===\n")
36 cat("Alertas detectadas en tiempos:", tiempo[alertas],
      "segundos\n")
37 cat("Velocidades en alertas:", round(velocidad[alertas], 2),
      " C /s\n")
38
39 cat("\n=== UTILIDAD PARA MODELOS ===\n")
40 cat("    Las derivadas capturan patrones temporales\n")
41 cat("    Detectan cambios bruscos y tendencias emergentes\n")
42 cat("    Son sensibles a comportamientos anormales\n")
43 cat("    Mejoran capacidad predictiva para detección de
      fallos\n")
44 cat("    Proporcionan contexto dinámico a datos
      estáticos\n")
```

Listing 7: Feature engineering con derivadas